

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Facultad de Ciencias e Ingeniería



Documento de Escenario: Simulación de Periodo

Gestión y Planificación de Traslado de Equipaje - Sistema Tasf.B2B

Código	PROT-TASF-B2B-2026
Versión	3.0
Fecha	Abril 2026
Curso	1INF54 PDDS - 26-1 - PUCP
Integrantes	Marcelo Jara Falconi Matias Chavarria Rodrigo Lujan Jorge Vicente

1. Introducción

Este informe documenta el prototipo de primera iteración del sistema Tasf.B2B. El alcance del prototipo está delimitado exclusivamente al escenario de simulación del periodo de traslado de maletas, presentado con nivel de detalle suficiente para su evaluación.

FUERA DEL ALCANCE de este prototipo: otros escenarios (tiempo real, colapso), otras funcionalidades, ingreso al sistema (login) y mantenimientos. NO se incluyen controles para acelerar, avanzar, retroceder o similares la simulación.

2. Descripción del Escenario

2.1 Objetivo

Validar la planificación del ALNS para el traslado de equipaje bajo un horizonte de tiempo fijo y conocido de antemano (3, 5 o 7 días), midiendo su desempeño frente a una carga y calendario de vuelos predefinidos.

2.2 Configuración y datos de entrada

El usuario indica `scenarioType = PERIOD` y `periodDays` (entre 3 y 7) al crear la simulación (`POST /api/simulations`). Al iniciar, el sistema resetea el estado previo (ocupación de aeropuertos, rutas, envíos e instancias de vuelo) y expande las plantillas de vuelo diario en instancias concretas para cada uno de los `periodDays` días, partiendo de la fecha plantilla 2026-05-10. Los envíos provienen de los archivos cargados previamente por el usuario.

2.3 Condición de inicio y fin

La simulación se divide en bloques de tiempo simulado (2 horas por bloque, configurable). El total de bloques es fijo: $\text{periodDays} \times (24 / \text{horas_por_bloque})$ — por ejemplo, 5 días equivalen a 60 bloques. El bloque inicial se planifica antes de reproducirse; la simulación finaliza automáticamente al completar todos los bloques. Este escenario no evalúa condición de colapso.

2.4 Comportamiento del sistema (ALNS)

Cada bloque se planifica con el motor ALNS antes de reproducirse. El primer bloque se planifica de forma síncrona; los bloques siguientes se pre-planifican en segundo plano mientras se reproduce el bloque actual, de modo que la reproducción no se detiene esperando al algoritmo.

2.5 Métricas registradas

Por cada instante simulado se calcula y guarda un indicador (KPI) con: porcentaje de envíos entregados a tiempo, cantidad de envíos retrasados, y ocupación promedio de vuelos y de almacenes. También se registra el tiempo real que toma planificar cada bloque, como referencia de rendimiento del algoritmo.